Datenmenge – Größe von Dateien

- Datengröße von …
  - Bildern
  - Audiodaten
  - Videodaten

Bilddaten

- ***Unkomprimierte digitale Bilder***

- $D =$

  - D: Datenmenge in Bit
  - B: Breite in Pixel
  - H: Höhe in Pixel
  - dt: Datentiefe in Bit/Bildpunkt
  - RGB:
  - CMYK:

Bilddaten

- ***Umrechnen Dots Per Inch (DPI) in CM***

  - 1 inch = 2,54cm
  - 1 DPI = 1 Pixel / inch
    1 Pixel / 2,54cm
  - 10cm – 150 DPI:

Bilddaten - Beispiel

- RGB-Bild – 800x600 Pixel, Datentiefe 8Bit pro Farbkanal – in MiB/MB

➢in MiB:

➢in MB:

Audiodaten

- $D =$
- $D =$

- D: Datenmenge in Bit
- A: Auflösung in Bit
- fA: Abtastfrequenz in Hz
- Z: Kanalzahl (Stereo: 2, …)
- t: Aufnahmezeit in Sekunden

Audiodaten - Beispiel

- Datenrate 196 kb/s – Abspieldauer 7 Min: (in MiB)

➢MiB:

- Datentiefe 32Bit/Kanal, Stereo, Frequenz 44.000hz – Abspieldauer 3 Min: (in MB)

➢MB:

Videodaten

- $D =$
- $D =$

- D: Datenmenge in Bit
- B/H: Breite/Höhe in Pixel
- fv: Bildwiederholfrequenz (Hz)
- A: Auflösung in Bit
- t: Aufnahmezeit in Sekunden

Videodaten - Beispiel

- Datenrate 1,2 Mb/s – Abspieldauer 25 Min: (in MiB)

➢

- Auflösung 720*480, 25Bilder/s, Datentiefe 16bit, Abspieldauer 15 Min: (in GB)

➢